

TALLER BANCO ANDINO

1- Ingeniería del dominio con ia

Solución de la IA:

Fase 2:

Evaluaciones de Control y Calidad: Fase 2 (Modelo Lógico y Físico)

Como **PostgreSQL Database Architect y Senior DBA**, he realizado la auditoría técnica exhaustiva del modelo relacional propuesto para **Banco Andino Colombia**. El análisis evalúa el cumplimiento de las formas normales (1FN, 2FN, 3FN), la integridad referencial, el control de nulabilidad, los riesgos de anomalías en operaciones OLTP y los requisitos para soportar **10.000 clientes, 50.000 cuentas y 1.000.000 de transacciones**.

1. Respuestas de Control a las Preguntas de la Fase 2

- **¿Cada tabla representa un solo concepto?**
 - **Evaluación: Aprobado con observaciones.** Las entidades principales cumplen con el principio de responsabilidad única. Sin embargo, en el modelo inicial se mezclaban datos estáticos del cliente con atributos de contacto altamente mutables (sin historial), y se omitía la trazabilidad del representante legal en personas jurídicas.
- **1FN (Atributos Atómicos y Ausencia de Listas):**
 - **Evaluación: Aprobado.** Todos los atributos son atómicos. Las relaciones de cardinalidad N:M (titulares por cuenta, roles por usuario, permisos por rol) utilizan tablas asociativas dedicadas.
- **2FN (Dependencia Funcional Completa de la PK):**
 - **Evaluación: Aprobado.** En las tablas asociativas con claves compuestas (cuenta_titular, usuario_rol, rol_permiso), todos los atributos no clave dependían de la totalidad de la clave primaria.
- **3FN (Ausencia de Dependencias Transitivas):**
 - **Evaluación: Aprobado con corrección en catálogos.** Se eliminó la dependencia transitiva implícita entre el código DANE del departamento y el del municipio forzando la validación de la FK explícita (id_departamento).
- **N:M (Relaciones Muchos a Muchos):**
 - **Evaluación: Corregido.** La tabla asociativa cuenta_titular requería atributos de auditoría temporal (fecha_vinculacion, fecha_desvinculacion, estado) para responder a requerimientos legales e históricos.
- **Catálogos (Control de Estados y Tipos):**

- **Evaluación: Corregido.** Se promovieron las cadenas de texto libre o *CHECK inline* de estados (`estado_cuenta`, `estado_cliente`, `estado_transaccion`, `tipo_documento`) a **tablas de catálogo dedicadas** para evitar inconsistencias por errores tipográficos (*data entry*).
- **Saldos (Diferenciación entre Saldos Persistidos y Ledger):**
 - **Evaluación: Aprobado.** Se mantiene la separación estricta: `cuenta.saldo_disponible` almacena la foto actual para el rendimiento OLTP, mientras que `asiento_contable` registra de forma inmutable cada partida doble ($\sum \text{Débitos} = \sum \text{Créditos}$).
- **Histórico (Conservación de Hechos Financieros):**
 - **Evaluación: Aprobado.** Ninguna transacción en estado POSTED permite modificaciones directas. La corrección de inconsistencias se procesa exclusivamente mediante transacciones compensatorias de reverso.

2. Tabla de Auditoría del Modelo Relacional

A continuación se detallan los hallazgos identificados en la arquitectura inicial, su nivel de severidad, evidencia técnica, impacto operativo y la corrección propuesta:

Hallazgo	Severidad	Evidencia	Impacto	Corrección Propuesta
Unicidad Incompleta en Documentos	CRÍTICA	<code>persona_natural</code> define <code>numero_documento</code> sin restricción única compuesta con <code>id_tipo_documento</code> .	Permite registrar dos clientes con el mismo número bajo distintos tipos de documento (ej. CC 123456 y CE 123456) generando duplicidad de	Crear constraint UNIQUE (<code>id_tipo_documento</code> , <code>numero_documento</code>) en <code>persona_natural</code> .

Omisión de FK en Imputación Contable	CRÍTICA	asiento_contable.codigo_cuenta_puc es un VARCHAR(20) sin Foreign Key hacia plan_cuentas.	identidad es. Inserción de movimientos contables contra cuentas del PUC inexistentes, destruyendo la integridad del Ledger. Posibilidad de registrar transacciones con valor cero o montos negativos que corrompen el saldo y las reglas de débito/crédito. Imposibilidad de auditar legalmente quiénes eran los titulares legítimos	Agregar Foreign Key explícita: FOREIGN KEY (codigo_cuenta_puc) REFERENCES plan_cuentas(codigo_cuenta_puc).
Monto Financiero No Acotado	ALTA	transaccion.monto usa NUMERIC(18,2) sin restricción CHECK (monto > 0).	cero o montos negativos que corrompen el saldo y las reglas de débito/crédito.	Agregar CHECK (monto > 0) en la tabla transaccion.
Pérdida de Auditoría Temporal en Cotitulares	ALTA	cuenta_titular carece de trazabilidad de fechas de asignación y desvinculación.	Imposibilidad de auditar legalmente quiénes eran los titulares legítimos	Añadir fecha_vinculacion, fecha_desvinculacion y estado en cuenta_titular.

Falta de Histórico de Representación Legal	MED IA	persona_juridica.representante_legal_id es una relación estática 1:1 directa.	de una cuenta en la fecha exacta de una transacción previa. Si la empresa cambia de representante legal, se pierde el registro histórico de quién firmó las operaciones previas. Anomalías en consultas	Crear la tabla historico_representante_legal con rangos de fecha (fecha_inicio, fecha_fin).
Vulnerabilidad a Texto Libre en Estados	MED IA	cliente.estado, cuenta.estado y transaccion.estado_transaccion usan cadenas de texto libres.	y agregaciones por inconsistencias de tipo ('ACTIVA', 'activa', 'Activa'). Incumplimiento del alcance mínimo obligatorio	Crear tablas de catálogo: estado_cliente, estado_cuenta y estado_transaccion con llaves foráneas explícitas.
Ausencia de Datos de Contacto y	MED IA	Se omitieron dirección, correo y teléfono en las entidades de cliente.	Incumplimiento del alcance mínimo obligatorio	Crear la entidad cliente_contacto normalizada en 3FN con indicación de dirección principal.

Dirección

io de
vinculaci
ón y
contacto
de
clientes.

Riesgo
de
aplicar
movimie
ntos en
divisas
no
soportad
as sobre
cuentas
en pesos
colombia
nos
(COP).

**Moneda
sin
Validación de
Consistencia**

**BAJ
A**

transaccion no valida si la
moneda coincide con la
parametrizada en la cuenta.

Agregar moneda en
transaccion
respaldada por catálogo
y FK a la cuenta.

3. Modelo Lógico Corregido

A continuación se presenta el modelo relacional corregido en 3FN. Cada tabla incluye sus tipos de datos, nulabilidad, claves (PK/FK) y las modificaciones integradas respecto a la versión inicial.

A. Módulo de Geografía y Estructura Organizacional

- **departamento:**
 - id_departamento (INT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - codigo_dane (VARCHAR(5), NOT NULL, **UNIQUE**)
 - nombre (VARCHAR(100), NOT NULL)
- **municipio:**
 - id_municipio (INT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - id_departamento (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) departamento.id_departamento)
 - codigo_dane (VARCHAR(5), NOT NULL, **UNIQUE**)
 - nombre (VARCHAR(100), NOT NULL)
- **oficina:**
 - id_oficina (INT, NOT NULL, **PK**, Identity)

- `id_municipio` (INT, NOT NULL, **FK** $\searrow$ `municipio.id_municipio`)
- `codigo_oficina` (VARCHAR(10), NOT NULL, **UNIQUE**)
- `nombre` (VARCHAR(100), NOT NULL)
- `direccion` (VARCHAR(200), NOT NULL)
- `activa` (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE)

B. Módulo de Clientes e Identidad (Normalizado en 3FN)

- **estado_cliente** (*NUEVO CATÁLOGO*):
 - `id_estado_cliente` (INT, NOT NULL, **PK**)
 - `codigo` (VARCHAR(20), NOT NULL, **UNIQUE**) — 'PROSPECTO', 'ACTIVO', 'INACTIVO', 'BLOQUEADO', 'RETIRADO'
 - `descripcion` (VARCHAR(100), NOT NULL)
- **tipo_documento** (*NUEVO CATÁLOGO*):
 - `id_tipo_documento` (INT, NOT NULL, **PK**)
 - `codigo` (VARCHAR(10), NOT NULL, **UNIQUE**) — 'CC', 'CE', 'PAS', 'NIT'
 - `nombre` (VARCHAR(50), NOT NULL)
- **cliente**:
 - `id_cliente` (BIGINT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - `codigo_cliente` (VARCHAR(20), NOT NULL, **UNIQUE**)
 - `tipo_cliente` (VARCHAR(10), NOT NULL, **CHECK**: `tipo_cliente` IN ('NATURAL', 'JURIDICA'))
 - `id_oficina_vinculacion` (INT, NOT NULL, **FK** $\searrow$ `oficina.id_oficina`)
 - `id_estado_cliente` (INT, NOT NULL, **FK** $\searrow$ `estado_cliente.id_estado_cliente`) (*CORREGIDO*)
 - `fecha_vinculacion` (TIMESTAMPTZ, NOT NULL)
- **persona_natural**:
 - `id_cliente` (BIGINT, NOT NULL, **PK**, **FK** $\searrow$ `cliente.id_cliente`)
 - `id_tipo_documento` (INT, NOT NULL, **FK** $\searrow$ `tipo_documento.id_tipo_documento`) (*CORREGIDO*)
 - `numero_documento` (VARCHAR(20), NOT NULL)
 - `primer_nombre` (VARCHAR(50), NOT NULL)
 - `segundo_nombre` (VARCHAR(50), NULL)
 - `primer_apellido` (VARCHAR(50), NOT NULL)
 - `segundo_apellido` (VARCHAR(50), NULL)
 - `fecha_nacimiento` (DATE, NOT NULL)
 - **Constraint de Unicidad**: **UNIQUE** (`id_tipo_documento`, `numero_documento`) (*CORREGIDO*)
- **persona_juridica**:

- id_cliente (BIGINT, NOT NULL, **PK**, **FK** \(\rightarrow\) cliente.id_cliente)
- nit (VARCHAR(20), NOT NULL, **UNIQUE**)
- razon_social (VARCHAR(150), NOT NULL)
- **historico_representante_legal** (*NUEVA ENTIDAD DE HISTORIAL*):
 - id_historico_rep (BIGINT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - id_cliente_juridico (BIGINT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) persona_juridica.id_cliente)
 - id_cliente_natural_rep (BIGINT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) persona_natural.id_cliente)
 - fecha_inicio (DATE, NOT NULL)
 - fecha_fin (DATE, NULL)
 - activo (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE)
- **cliente_contacto** (*NUEVA ENTIDAD 3FN*):
 - id_contacto (BIGINT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - id_cliente (BIGINT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) cliente.id_cliente)
 - id_municipio (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) municipio.id_municipio)
 - direccion_residencia (VARCHAR(200), NOT NULL)
 - telefono_principal (VARCHAR(20), NOT NULL)
 - correo_electronico (VARCHAR(100), NOT NULL)
 - es_principal (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE)

C. Módulo de Productos, Cuentas y Titularidad

- **producto:**
 - id_producto (INT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - codigo_producto (VARCHAR(10), NOT NULL, **UNIQUE**)
 - nombre (VARCHAR(50), NOT NULL)
 - tipo_producto (VARCHAR(20), NOT NULL, **CHECK**: tipo_producto IN ('AHORROS', 'CORRIENTE', 'NOMINA'))
- **estado_cuenta** (*NUEVO CATÁLOGO*):
 - id_estado_cuenta (INT, NOT NULL, **PK**)
 - codigo (VARCHAR(25), NOT NULL, **UNIQUE**) —
'PENDIENTE_ACTIVACION', 'ACTIVA', 'BLOQUEADA_PARCIAL',
'BLOQUEADA_TOTAL', 'INACTIVA', 'CERRADA'
 - descripcion (VARCHAR(100), NOT NULL)
- **cuenta:**
 - id_cuenta (BIGINT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - numero_cuenta (VARCHAR(20), NOT NULL, **UNIQUE**)

- id_producto (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) producto.id_producto)
- id_oficina_apertura (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) oficina.id_oficina)
- id_estado_cuenta (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) estado_cuenta.id_estado_cuenta) (*CORREGIDO*)
- moneda (VARCHAR(3), NOT NULL, DEFAULT 'COP')
- saldo_disponible (NUMERIC(18,2), NOT NULL, DEFAULT 0.00)
- saldo_canje (NUMERIC(18,2), NOT NULL, DEFAULT 0.00)
- limite_sobregiro (NUMERIC(18,2), NOT NULL, DEFAULT 0.00)
- fecha_apertura (TIMESTAMPTZ, NOT NULL)
- fecha_cierre (TIMESTAMPTZ, NULL)
- **cuenta_titular** (*CORREGIDO - AUDITORÍA TEMPORAL*):
 - id_cuenta (BIGINT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) cuenta.id_cuenta)
 - id_cliente (BIGINT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) cliente.id_cliente)
 - tipo_titularidad (VARCHAR(25), NOT NULL, **CHECK**:
tipo_titularidad IN ('PRINCIPAL', 'COTITULAR_CONJUNTO', 'COTITULAR_INDISTINTO', 'APODERADO'))
 - porcentaje_participacion (NUMERIC(5,2), NOT NULL, **CHECK**:
porcentaje_participacion >= 0 AND
porcentaje_participacion <= 100)
 - fecha_vinculacion (TIMESTAMPTZ, NOT NULL) (*NUEVO*)
 - fecha_desvinculacion (TIMESTAMPTZ, NULL) (*NUEVO*)
 - activo (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE) (*NUEVO*)
 - **PK Compuesta**: PRIMARY KEY (id_cuenta, id_cliente, fecha_vinculacion)

D. Ciclo de Vida y Eventos Administrativos

- **tipo_evento_cuenta**:
 - id_tipo_evento (INT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - codigo (VARCHAR(30), NOT NULL, **UNIQUE**) — 'APERTURA', 'ACTIVACION', 'BLOQUEO_PARCIAL', 'BLOQUEO_TOTAL', 'DESBLOQUEO', 'CAMBIO_LIMITE', 'CIERRE'
 - nombre (VARCHAR(100), NOT NULL)
- **evento_cuenta**:
 - id_evento (BIGINT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - id_cuenta (BIGINT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) cuenta.id_cuenta)

- `id_tipo_evento` (INT, NOT NULL, **FK** $\searrow$)
`tipo_evento_cuenta.id_tipo_evento`)
- `id_usuario_interno` (INT, NOT NULL, **FK** $\searrow$)
`usuario_interno.id_usuario`)
- `fecha_hora` (TIMESTAMPTZ, NOT NULL)
- `motivo` (TEXT, NOT NULL)
- `id_estado_anterior` (INT, NULL, **FK** $\searrow$)
`estado_cuenta.id_estado_cuenta`) (*CORREGIDO*)
- `id_estado_nuevo` (INT, NOT NULL, **FK** $\searrow$)
`estado_cuenta.id_estado_cuenta`) (*CORREGIDO*)

E. Módulo Transaccional y Contabilidad (Ledger)

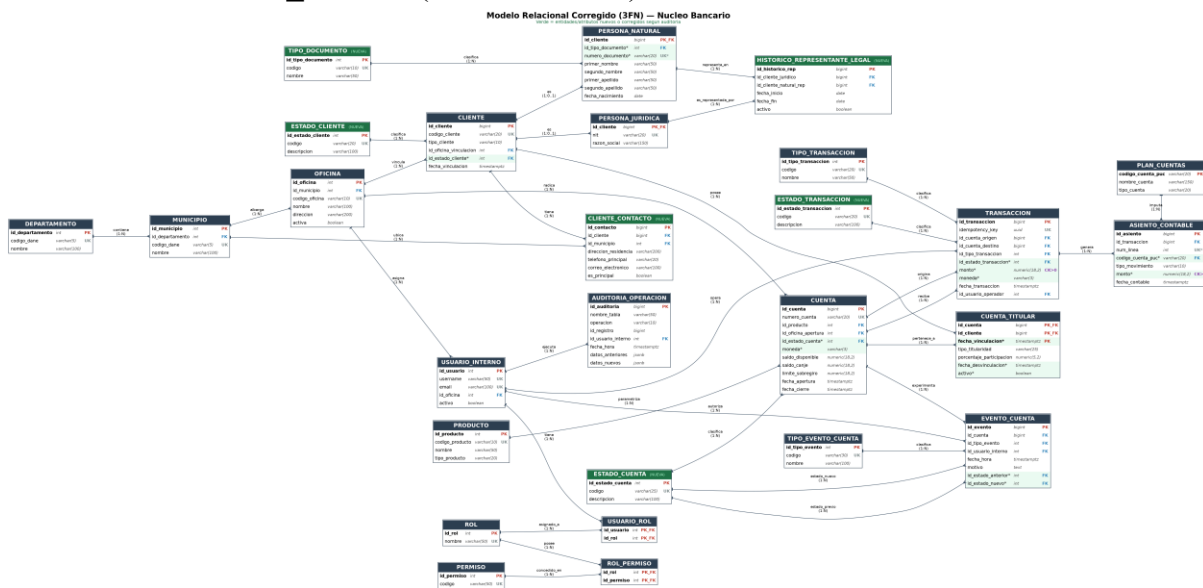
- **tipo_transaccion:**
 - `id_tipo_transaccion` (INT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - `codigo` (VARCHAR(20), NOT NULL, **UNIQUE**) — 'CONSIGNACION', 'RETIRO', 'TRANSFERENCIA', 'DEBITO_NOTAS', 'CREDITO_NOTAS', 'REVERSO'
 - `nombre` (VARCHAR(50), NOT NULL)
- **estado_transaccion** (*NUEVO CATÁLOGO*):
 - `id_estado_transaccion` (INT, NOT NULL, **PK**)
 - `codigo` (VARCHAR(20), NOT NULL, **UNIQUE**) — 'PENDING', 'POSTED', 'REJECTED', 'REVERSED'
 - `descripcion` (VARCHAR(100), NOT NULL)
- **transaccion:**
 - `id_transaccion` (BIGINT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - `idempotency_key` (UUID, NOT NULL, **UNIQUE**)
 - `id_cuenta_origen` (BIGINT, NULL, **FK** $\searrow$)
`cuenta.id_cuenta`)
 - `id_cuenta_destino` (BIGINT, NULL, **FK** $\searrow$)
`cuenta.id_cuenta`)
 - `id_tipo_transaccion` (INT, NOT NULL, **FK** $\searrow$)
`tipo_transaccion.id_tipo_transaccion`)
 - `id_estado_transaccion` (INT, NOT NULL, **FK** $\searrow$)
`estado_transaccion.id_estado_transaccion`) (*CORREGIDO*)
 - `monto` (NUMERIC(18,2), NOT NULL, **CHECK**: `monto > 0.00`) (*CORREGIDO*)
 - `moneda` (VARCHAR(3), NOT NULL, DEFAULT 'COP')
 - `fecha_transaccion` (TIMESTAMPTZ, NOT NULL)
 - `id_usuario_operador` (INT, NULL, **FK** $\searrow$)
`usuario_interno.id_usuario`)
- **plan_cuentas:**

- codigo_cuenta_puc (VARCHAR(20), NOT NULL, **PK**)
- nombre_cuenta (VARCHAR(150), NOT NULL)
- tipo_cuenta (VARCHAR(20), NOT NULL, **CHECK**: tipo_cuenta IN ('ACTIVO', 'PASIVO', 'PATRIMONIO', 'INGRESO', 'GASTO'))
- **asiento_contable** (*LEDGER CORREGIDO*):
 - id_asiento (BIGINT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - id_transaccion (BIGINT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) transaccion.id_transaccion)
 - num_linea (INT, NOT NULL)
 - codigo_cuenta_puc (VARCHAR(20), NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) plan_cuentas.codigo_cuenta_puc) (*CORREGIDO*)
 - tipo_movimiento (VARCHAR(10), NOT NULL, **CHECK**: tipo_movimiento IN ('DEBITO', 'CREDITO'))
 - monto (NUMERIC(18,2), NOT NULL, **CHECK**: monto > 0.00) (*CORREGIDO*)
 - fecha_contable (TIMESTAMPTZ, NOT NULL)
 - **Constraint de Línea Unica**: UNIQUE (id_transaccion, num_linea)

F. Seguridad, RBAC y Auditoría

- **usuario_interno**:
 - id_usuario (INT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - username (VARCHAR(50), NOT NULL, **UNIQUE**)
 - email (VARCHAR(100), NOT NULL, **UNIQUE**)
 - id_oficina (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) oficina.id_oficina)
 - activo (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE)
- **rol**:
 - id_rol (INT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - nombre (VARCHAR(50), NOT NULL, **UNIQUE**)
- **permiso**:
 - id_permiso (INT, NOT NULL, **PK**, Identity)
 - codigo (VARCHAR(50), NOT NULL, **UNIQUE**)
- **usuario_rol**:
 - id_usuario (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) usuario_interno.id_usuario)
 - id_rol (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) rol.id_rol)
 - **PK Compuesta**: PRIMARY KEY (id_usuario, id_rol)
- **rol_permiso**:
 - id_rol (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) rol.id_rol)
 - id_permiso (INT, NOT NULL, **FK** \(\rightarrow\) permiso.id_permiso)
 - **PK Compuesta**: PRIMARY KEY (id_rol, id_permiso)
- **auditoria_operacion**:

- id_auditoria (BIGINT, NOT NULL, **PK**, Identity)
- nombre_tabla (VARCHAR(50), NOT NULL)
- operacion (VARCHAR(10), NOT NULL, **CHECK**: operacion IN ('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'))
- id_registro (BIGINT, NOT NULL)
- id_usuario_interno (INT, NULL, **FK** \(\rightarrow\) usuario_interno.id_usuario)
- fecha_hora (TIMESTAMP, NOT NULL)
- datos_anteriores (JSONB, NULL)
- datos_nuevos (JSONB, NULL)



4. Resumen Detallado de Cambios Aplicados

1. **Catálogos de Control:** Se crearon e integraron las tablas estado_cliente, estado_cuenta, estado_transaccion y tipo_documento para eliminar riesgos de *data entry* y garantizar la consistencia en consultas OLTP.
2. **Integridad de Documentos:** Se aplicó la restricción UNIQUE (id_tipo_documento, numero_documento) en persona_natural para impedir identidades duplicadas.
3. **Integridad del Ledger Contable:** Se incluyó la llave foránea FOREIGN KEY (codigo_cuenta_puc) en asiento_contable hacia plan_cuentas y se añadió la restricción de unicidad para la secuencia de líneas (id_transaccion, num_linea).
4. **Protección de Saldos y Montos:** Se forzó la restricción CHECK (monto > 0.00) tanto en transaccion como en asiento_contable.
5. **Auditoría Temporal N:M:** Se enriqueció la tabla cuenta_titular con campos fecha_vinculacion, fecha_desvinculacion y activo para trazabilidad legal de cotitulares.

6. **Historial de Representación Legal:** Se desacopló la relación estática creando la entidad asociativa `historico_representante_legal` con vigencia temporal.
7. **Datos de Contacto:** Se creó la entidad `cliente_contacto` para dar cumplimiento completo al estándar de información demográfica del cliente.

El modelo lógico corregido satisface estrictamente los criterios del **Quality Gate G2** (3FN, integridad de claves, 0 anomalías críticas de diseño).